

代数的 K 理論

@ys-math

2026 年 7 月 31 日

目次

1	K_0	3
---	-------	---

1 K_0

定義 1.1 R を環とし P を R 加群とする. 任意の R 加群 M, N と任意の全射準同型 $f: M \twoheadrightarrow N$ と任意の準同型 $g: P \rightarrow N$ に対して次の図式が可換になる準同型 $h: P \rightarrow M$ が存在するとき P は R 上の射影加群 (projective module) であるという.

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \swarrow \exists h & \downarrow g & \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

□

射影加群の特徴づけを与える.

命題 1.2 R を環とし P を R 加群とする. 次の (1) と (2) は同値.

- (1) P は R 上の射影加群.
- (2) 任意の R 加群 M と任意の全射準同型 $r: M \twoheadrightarrow P$ に対してある準同型 $s: P \rightarrow M$ が存在して $r \circ s = \text{id}_P$ となる.

□

証明 (1) $\Rightarrow$ (2): P を R 上の射影加群とし $r: M \twoheadrightarrow P$ を全射準同型とすると $\text{id}_P: P \rightarrow P$ は準同型なので次の図式を可換にする準同型 $s: P \rightarrow M$ が存在する.

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \swarrow \exists s & \downarrow \text{id}_P & \\ M & \xrightarrow{r} & P \end{array}$$

(2) $\Rightarrow$ (1): 任意の全射準同型 $r: M \twoheadrightarrow P$ に対してある準同型 $s: P \rightarrow M$ が存在して $r \circ s = \text{id}_P$ となると仮定する. $f: M \twoheadrightarrow N$ を全射準同型とし $g: P \rightarrow N$ を準同型とする. $E = \{(m, p) \in M \oplus P \mid f(m) = g(p)\}$ とすると E は $M \oplus P$ の部分 R 加群である. $\pi_2: E \rightarrow P$ を $\pi_2(m, p) = p$ で定めると任意の $p \in P$ に対して $g(p) \in N$ であり $f: M \twoheadrightarrow N$ は全射なので $f(m) = g(p)$ となる $m \in M$ が存在し $\pi_2(m, p) = p$ となる. よって $\pi_2: E \rightarrow P$ は全射である. 仮定より $\pi_2 \circ s = \text{id}_P$ を満たす $s: P \rightarrow E$ が存在する. $p \in P$ に対して $s(p) = (m, p) \in E$ となる $m \in M$ が存在する. $\pi_1: E \rightarrow M$ を $\pi_1(m, p) = m$ で定め $h = \pi_1 \circ s$ とする. 任意の $p \in P$ に対して $(h(p), p) \in E$ なので $f(h(p)) = g(p)$ であり $f \circ h = g$ である. ■

代数的 K 理論

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/algebraic_k_theory

使用したコンパイラ: uplatex + dvipdfmx

発行日 2026 年 7 月 31 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
